

Sestrojíme symetrickou matici A t.ž. $V(a, b, c) = (a, b, c) A (a, b, c)^T$.

Můžeme si sestavit pomocnou matici, která ukazuje, na jakém místě se v matici A budou nacházet koeficienty u různých sčítanců.

$$\begin{pmatrix} aa & ab & ac \\ ba & bb & bc \\ ca & cb & cc \end{pmatrix}$$

Ihned lze vidět, že $a_{11} = 11$, $a_{22} = 10$ a $a_{33} = 13$. Koeficient u ab je -4 a matice musí být symetrická, takže $a_{12} = a_{21} = -2$; podobně najdeme i zbytek matice A.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom A je $-\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$, vlastní čísla vyjdou zaokrouhleně 21.70, 12.04 a 0.26. Vlastní čísla jsou reálná a kladná, takže ze spektrální věty plyne, že matice A je pozitivně definitní. Přímo z definice pozitivně definitní matice plyne, že $(a, b, c) A (a, b, c)^T > 0$ pro všechny volby a, b, c .